



Sensibilidades somáticas: II. Dolor, cefalea y sensibilidad térmica

Muchas de las enfermedades del cuerpo generan dolor. Además, la capacidad para diagnosticar las diferentes enfermedades depende en gran medida de los conocimientos que posea un médico sobre las diversas cualidades del dolor. Por estas razones, la primera parte de este capítulo está dedicada básicamente al dolor y a los fundamentos fisiológicos de algunos fenómenos clínicos asociados a él.

El dolor aparece siempre que cualquier tejido resulta dañado y hace que el individuo reaccione apartando el estímulo doloroso. Incluso una actividad tan sencilla como estar sentado durante un período prolongado puede provocar un daño tisular debido a la ausencia de flujo sanguíneo en la piel que quede comprimida por el peso del cuerpo. Cuando la piel comienza a doler a raíz de la isquemia, la persona normalmente cambia el apoyo del peso inconscientemente. Sin embargo, alguien que haya perdido la sensibilidad dolorosa, como sucede después de una lesión en la médula espinal, no llega a sentir este efecto y, por tanto, no se mueve. Esta situación pronto deriva en una excoriación y en la descamación total de la piel en las zonas de presión.

DOLOR RÁPIDO Y DOLOR LENTO Y SUS CUALIDADES

El dolor se ha clasificado en dos tipos fundamentales: *dolor rápido* y *dolor lento*. El dolor rápido se siente en cuestión de 0,1 s después de haber aplicado el estímulo correspondiente, mientras que el dolor lento no empieza hasta pasado un mínimo de 1 s y a continuación crece con lentitud a lo largo de muchos segundos y en ocasiones hasta minutos. En este capítulo veremos que las vías de conducción para estos dos tipos de dolor son diferentes y que cada una de ellas posee unas cualidades específicas.

El dolor rápido también se describe con otros muchos nombres alternativos, como *dolor intenso*, *dolor punzante*, *dolor agudo* y *dolor eléctrico*. Este tipo de dolor se siente cuando se clava una aguja en la piel, cuando se corta con un cuchillo o cuando esta sufre una quemadura intensa. También se percibe cuando la piel se ve sometida a una sacudida eléctrica. El dolor rápido y agudo no se siente en los tejidos más profundos del organismo.

El dolor lento también se designa con muchos nombres, entre ellos *dolor lento urente*, *dolor sordo*, *dolor pulsátil*, *dolor nauseoso* y *dolor crónico*. Este tipo de dolor suele ir asociado a una *destrucción tisular*. El dolor lento tiene la capacidad de propiciar un sufrimiento casi insoportable y prolongado.

Puede darse en la piel y casi también en cualquier tejido profundo u órgano.

RECEPTORES PARA EL DOLOR Y SU ESTIMULACIÓN

Los receptores para el dolor son terminaciones nerviosas libres. Los receptores para el dolor en la piel y en otros tejidos siempre son terminaciones nerviosas libres. Se encuentran extendidos por las capas superficiales de la *piel* así como en ciertos tejidos internos, como el *periostio*, las *paredes arteriales*, las *superficies articulares*, y las *hoces* y la *tienda* en la bóveda craneal. La mayoría de los demás tejidos profundos no reciben más que terminaciones dispersas para el dolor; no obstante, cualquier daño tisular generalizado puede acumularse hasta originar el tipo de dolor sordo, crónico y lento en la mayoría de estas zonas.

Los estímulos mecánicos, térmicos y químicos excitan los receptores para el dolor. El dolor puede producirse por múltiples tipos de estímulos, que se dividen en *estímulos dolorosos mecánicos, térmicos y químicos*. A grandes rasgos, el dolor rápido se suscita a partir de los tipos de estímulo mecánico y térmico, mientras que el dolor lento puede surgir con cualquiera de los tres.

Algunos de los productos que producen el dolor de tipo químico son *bradicinina*, *serotonina*, *histamina*, *iones potasio*, *ácidos*, *acetilcolina* y *enzimas proteolíticas*. Además, las *prostaglandinas* y la *sustancia P* aumentan la sensibilidad de las terminaciones para el dolor, pero no las activan directamente. Los compuestos químicos resultan especialmente importantes para estimular el tipo de dolor lento y molesto que ocurre después de una lesión tisular.

Naturaleza no adaptativa de los receptores para el dolor. Al revés que la mayoría de los otros receptores sensitivos del cuerpo, la adaptación de los receptores para el dolor es muy escasa y a veces nula en absoluto. En realidad, bajo ciertas condiciones, la excitación de las fibras para el dolor crece cada vez más, sobre todo en el tipo lento, sordo, nauseoso, si el estímulo doloroso persiste. Este aumento de la sensibilidad en los receptores para el dolor se llama *hiperalgesia*. Puede comprenderse con rapidez la importancia que tiene esta falta de adaptación, pues permite que el dolor mantenga informada a la persona de la existencia de un estímulo perjudicial para los tejidos mientras su origen siga presente.

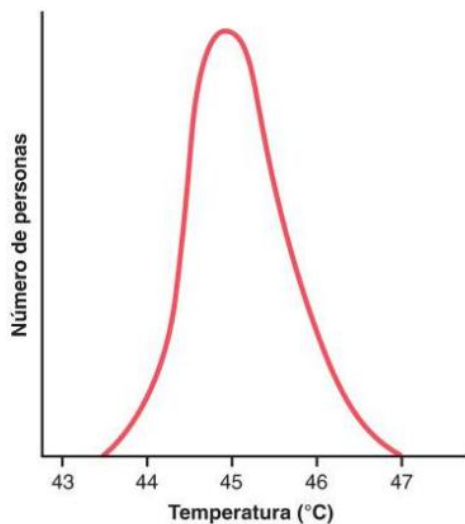


Figura 49-1. Curva de distribución obtenida entre un gran número de personas que indica la temperatura mínima de la piel capaz de generar dolor. (Modificado de Hardy JD: *Nature of pain*. *J Clin Epidemiol* 4:22, 1956.)

Tasa de lesión tisular como estímulo para el dolor. Cualquier persona media empieza a percibir dolor cuando la piel se calienta por encima de 45 °C, según se muestra en la [figura 49-1](#). Esta también es la temperatura a la que comienzan a dañarse los tejidos por el calor; en efecto, al final acabarán quedando destruidos si la temperatura permanece por encima de este nivel indefinidamente. Por tanto, de inmediato salta a la vista que el dolor producido por el calor guarda una íntima relación con la *tasa a la que ocurre la lesión tisular* y no con el daño total que ya haya sucedido.

La intensidad del dolor también mantiene una fiel relación con la *tasa de lesión tisular* ocasionada por otras fuentes aparte del calor, como las infecciones bacterianas, la isquemia del tejido, una contusión tisular, etc.

Importancia especial de los estímulos dolorosos químicos durante la lesión tisular. Los extractos de tejido dañado provocan un dolor intenso cuando se inyectan bajo la piel normal. En estos elementos pueden observarse la mayoría de los productos antes citados que excitan los receptores para el dolor de tipo químico. Una sustancia que parece más dolorosa que las demás es la *bradisinina*. Los investigadores han propuesto que este podría ser el agente con una mayor responsabilidad sobre el dolor generado después de un daño tisular. Asimismo, la intensidad dolorosa mantiene una relación con el incremento local en la concentración de los iones potasio o con la elevación de las enzimas proteolíticas que ataquen directamente las terminaciones nerviosas y generen dolor al volver más permeables las membranas de los nervios a los iones.

La isquemia tisular como causa de dolor. Cuando queda bloqueado el flujo sanguíneo hacia un tejido, este suele volverse muy doloroso en cuestión de unos minutos. Cuanto mayor sea el metabolismo de este tejido, más rápida será la aparición del dolor. Por ejemplo, si se coloca un manguito para la presión arterial alrededor del brazo y se hincha hasta que cesa el flujo de sangre arterial, el ejercicio de los músculos del antebrazo a veces puede originar un dolor muscular en un plazo de 15 a 20 s.

Si no se realiza esta acción, el dolor puede tardar de 3 a 4 min en surgir, aunque el flujo de sangre al músculo siga siendo nulo.

Una de las causas propuestas para explicar el dolor que existe durante la isquemia es la acumulación de grandes cantidades de *ácido láctico* en los tejidos, surgido a raíz del metabolismo anaerobio (es decir, metabolismo sin oxígeno). También es probable que otros productos químicos, como la bradisinina y las enzimas proteolíticas, se formen en los tejidos debido al daño celular y que la presencia de estos agentes, sumada a la del ácido láctico, estimule las terminaciones nerviosas para el dolor.

El espasmo muscular como causa de dolor. El espasmo muscular también es una causa frecuente de dolor y representa el fundamento de muchos síndromes clínicos dolorosos. En este caso, probablemente obedece en parte al efecto directo que ejerce el espasmo muscular sobre la estimulación de los receptores para el dolor mecanosensibles, pero también podría desprenderse del efecto indirecto causado por este fenómeno al comprimir los vasos sanguíneos y generar una isquemia. Por añadidura, el espasmo acelera el metabolismo del tejido muscular, lo que acentúa aún más la isquemia relativa, y crea las condiciones ideales para la liberación de sustancias químicas inductoras de dolor.

VÍAS DOBLES PARA LA TRANSMISIÓN DE LAS SEÑALES DE DOLOR EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

A pesar de que todos los receptores para el dolor consisten en terminaciones nerviosas libres, estas estructuras utilizan dos vías distintas para transmitir sus señales respectivas hacia el sistema nervioso central. Ambas guardan una correspondencia básica con los dos tipos de dolor: una *vía para el dolor rápido agudo* y otra *vía para el dolor lento crónico*.

FIBRAS PERIFÉRICAS PARA EL DOLOR: FIBRAS «RÁPIDAS» Y «LENTAS»

Las señales correspondientes al dolor rápido agudo nacen con estímulos dolorosos de tipo mecánico o térmico. Su transmisión sigue los nervios periféricos hasta la médula espinal a través de pequeñas fibras de tipo Aδ a una velocidad entre 6 y 30 m/s. Por el contrario, el dolor de carácter lento crónico se suscita sobre todo a partir de los estímulos químicos correspondientes, pero a veces también con estímulos mecánicos o térmicos persistentes. Este dolor lento crónico llega a la médula espinal por medio de las fibras de tipo C a una velocidad entre 0,5 y 2 m/s.

Debido a este doble sistema de inervación para el dolor, un estímulo brusco de este carácter a menudo genera una sensación dolorosa «doble»: un dolor rápido agudo que llega al cerebro a través de la vía de las fibras Aδ, seguido más o menos 1 s después por un dolor lento que se transmite por la vía de las fibras C. El dolor agudo cumple una función importante para conseguir que la persona reaccione de inmediato y se aparte del estímulo. El dolor lento tiende a crecer con el tiempo para producir a la larga el dolor intolerable y obliga a que la persona trate de mitigar su causa.

Al entrar en la médula espinal procedentes de las raíces medulares dorsales, las fibras para el dolor terminan en

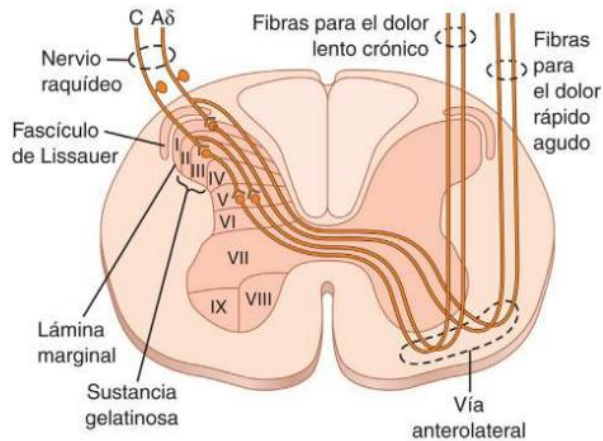


Figura 49-2. Transmisión de las señales de dolor rápido agudo y lento crónico hacia la médula espinal y a través de esta hacia el cerebro. Las fibras Aδ transmiten el dolor rápido agudo y las fibras C transmiten el dolor lento crónico.

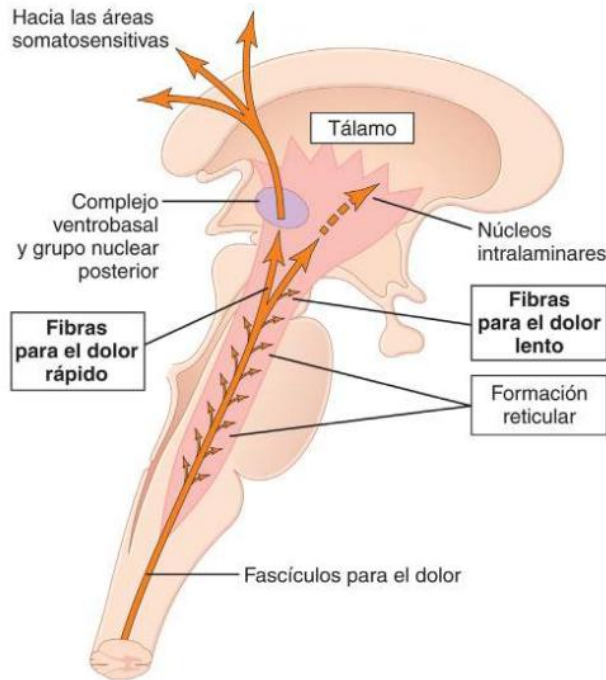


Figura 49-3. Transmisión de las señales dolorosas hacia el tronco del encéfalo, el tálamo y la corteza cerebral a través de la *vía del dolor rápido punzante* y la *vía del dolor lento urente*.

neuronas de proyección situadas en las astas dorsales. Aquí, una vez más, existen dos sistemas dedicados al procesamiento de las señales dolorosas en su trayecto hacia el encéfalo, según se recoge en las **figuras 49-2 y 49-3**.

VÍAS DOBLES PARA EL DOLOR EN LA MÉDULA Y EN EL TRONCO DEL ENCÉFALO: LOS FASCÍCULOS NEOESPINALÁMICO Y PALEOESPINALÁMICO

Al penetrar en la médula espinal, las señales de dolor toman dos caminos hacia el encéfalo, a través 1) del *fascículo neoespinalámico*, y 2) del *fascículo paleoespinalámico*.

Fascículo neoespinalámico para el dolor rápido

Las fibras rápidas para el dolor de tipo Aδ transmiten básicamente esta sensación en la modalidad térmica aguda y mecánica. Acaban sobre todo en la lámina I (lámina marginal) de las astas dorsales, según se observa en la **figura 49-2**, y allí excitan las neuronas de segundo orden pertenecientes al fascículo neoespinalámico. Estas neuronas de segundo orden dan origen a unas fibras largas que cruzan de inmediato hacia el lado opuesto de la médula a través de la comisura anterior y a continuación giran en sentido ascendente, dirigiéndose hacia el encéfalo por las *columnas anterolaterales*.

Terminación del fascículo neoespinalámico en el tronco del encéfalo y el tálamo.

Unas pocas fibras del fascículo neoespinalámico acaban en la formación reticular del tronco del encéfalo, pero la mayoría pasan de largo hacia el tálamo sin realizar paradas, y terminan en el *complejo ventrobasal* junto al fascículo de la columna dorsal-lemnisco medial encargado de la sensibilidad táctil, según se comenta en el capítulo 48. Unas pocas fibras también finalizan en el grupo nuclear posterior del tálamo. Desde estas regiones talámicas, las señales se transmiten hacia otras zonas basales del cerebro así como a la corteza somatosensitiva.

El sistema nervioso puede localizar el dolor rápido en el cuerpo.

El dolor de tipo rápido agudo puede localizarse con mucha mayor precisión en las diversas partes del cuerpo que el dolor lento crónico. Sin embargo, cuando no se estimulan más que los receptores para el dolor, sin una activación simultánea de los receptores táctiles, incluso el dolor rápido puede estar poco localizado, muchas veces solo con un margen de unos 10 cm alrededor de la zona en cuestión. Con todo, si la estimulación afecta a la vez a los receptores táctiles que activan el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial, la localización puede ser prácticamente exacta.

Glutamato, el neurotransmisor más probable de las fibras para el dolor rápido de tipo Aδ.

Se piensa que el *glutamato* es la sustancia neurotransmisora secretada en la médula espinal por las terminaciones de las fibras nerviosas para el dolor de tipo Aδ. El glutamato es uno de los transmisores excitadores que recibe un uso más generalizado en el sistema nervioso central, cuya acción normalmente no dura nada más que unos pocos milisegundos.

Vía paleoespinalámica para la transmisión del dolor lento crónico

La vía paleoespinalámica es un sistema mucho más antiguo y básicamente transmite el dolor procedente de las fibras periféricas de tipo C dotado de un carácter lento crónico, aunque también transporta algunas señales correspondientes a las fibras de tipo Aδ. En esta vía, dichas fibras periféricas acaban en la médula espinal casi en su integridad entre las láminas II y III de las astas dorsales, que en conjunto reciben el nombre de *sustancia gelatinosa*, según se observa en la fibra de tipo C más lateral representada en la raíz dorsal de la **figura 49-2**. A continuación, la mayoría de las señales atraviesan una o más neuronas complementarias de axón corto dentro de las astas dorsales antes de entrar sobre todo en la lámina V, todavía en el asta dorsal.

Aquí, las últimas neuronas de la serie dan origen a unos axones largos que en su mayor parte se reúnen con las fibras de la vía para el dolor rápido, atravesando primero la comisura anterior en su camino hacia el lado opuesto de la médula, y ascendiendo después hacia el encéfalo por la vía anterolateral.

Sustancia P, el neurotransmisor más probable de las terminaciones nerviosas con un carácter lento crónico de tipo C. Los terminales de las fibras para el dolor de tipo C que entran en la médula espinal secretan los transmisores glutamato y sustancia P. El glutamato actúa de manera inmediata y solo dura unos pocos milisegundos. La sustancia P se libera con mucha mayor lentitud, acumulándose su concentración durante un período de segundos o incluso de minutos. De hecho, se ha propuesto que la sensación dolorosa «doble» que se percibe después de un pinchazo podría derivar en parte de la circunstancia de que el glutamato proporciona el componente que le corresponde con mayor rapidez, mientras que el de la sustancia P llega más rezagado. Con independencia de los detalles aún sin conocer, parece claro que el glutamato es el neurotransmisor implicado más a fondo en enviar el dolor rápido hacia el sistema nervioso central, y que la sustancia P se ocupa del dolor lento crónico.

Proyección de la vía paleoespinalámica (señales de dolor lento crónico) hacia el tronco del encéfalo y el tálamo. La vía paleoespinalámica lenta crónica presenta un final amplio en el tronco del encéfalo, por toda la gran zona sombreada de la **figura 49-3**. Solo del 10 al 25% de las fibras continúan su trayecto hacia el tálamo. En vez de esto, la mayoría acaban en una de las tres áreas siguientes: 1) los *núcleos de la formación reticular* del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo; 2) la *región tectal* del mesencéfalo profunda a los colículos superiores e inferiores, o 3) la *zona gris periacueductal* que rodea al acueducto de Silvio. Estas regiones inferiores del encéfalo parecen importantes para percibir los tipos de dolor que causan sufrimiento. A partir de las zonas encargadas del dolor en el tronco del encéfalo, múltiples neuronas de axón corto transmiten las señales de este carácter en sentido ascendente hacia los núcleos intralaminares y ventrolaterales del tálamo y hacia ciertas porciones del hipotálamo y otras regiones basales del cerebro.

Capacidad muy escasa del sistema nervioso para localizar con precisión la fuente del dolor transmitido por la vía lenta crónica. La localización del dolor transmitido a través de la vía paleoespinalámica es imprecisa. Por ejemplo, el dolor lento crónico normalmente no se puede localizar más que en una zona amplia del cuerpo, como un brazo o una pierna, pero no en un punto específico de ese brazo o de esa pierna. Este fenómeno encaja con las conexiones difusas polisinápticas que posee esta vía. Así se explica por qué los pacientes muchas veces experimentan serios problemas para descubrir la fuente de algunos tipos crónicos de dolor.

Función de la formación reticular, el tálamo y la corteza cerebral en la apreciación del dolor. La resección íntegra de las áreas sensitivas somáticas de la corteza cerebral no evita la percepción del dolor. Por tanto, es probable que los impulsos dolorosos que penetran en la formación reticular del tronco del encéfalo, el tálamo y otros centros inferiores del encéfalo

provoquen la percepción consciente de esta sensación. Esto no significa que la corteza cerebral no tenga nada que ver con su captación normal; la estimulación eléctrica de las áreas corticales somatosensitivas propicia la percepción de un dolor leve en el ser humano más o menos en el caso del 3% de los puntos elegidos. Sin embargo, se cree que esta estructura representa un papel de especial importancia en la interpretación de las cualidades del dolor, aunque su percepción pueda ser una función principalmente de los centros inferiores.

Capacidad especial de las señales de dolor para avivar la excitabilidad cerebral global. La estimulación eléctrica de las *regiones reticulares del tronco del encéfalo* y de los *núcleos intralaminares del tálamo*, las zonas donde acaba el dolor de tipo lento que causa sufrimiento, posee un potente efecto potenciador de la actividad nerviosa por todo el encéfalo. Estos dos territorios forman parte del sistema activador principal del cerebro que se estudia en el capítulo 60. Esto explica por qué resulta casi imposible que una persona concilie el sueño cuando sufre un dolor intenso.

Interrupción quirúrgica de las vías para el dolor. Cuando una persona sufre un dolor intenso e incoercible (en ocasiones, como consecuencia de la diseminación rápida de un cáncer) es necesario aliviarlo. Para proporcionar alivio del dolor, pueden cortarse las vías nerviosas para el dolor en cualquier punto entre varios posibles. Si esta sensación proviene de la parte inferior del cuerpo, una *cordotomía* en la región torácica de la médula espinal a menudo la mitiga durante unas semanas o meses. Para realizar una cordotomía, se efectúa una sección de los fascículos conductores del dolor de la médula espinal en el lado contrario al dolor a lo largo de su *cuadrante anterolateral* para interrumpir la vía sensitiva anterolateral.

La cordotomía no siempre tiene éxito para calmar el dolor, por dos razones. En primer lugar, muchas fibras que transportan esta sensación y proceden de la parte superior del cuerpo no cruzan hacia el lado opuesto de la médula espinal hasta después de haber llegado al encéfalo, por lo que la cordotomía no las divide. En segundo lugar, el dolor suele volver varios meses más tarde, en parte como consecuencia de la sensibilización experimentada por otras vías que en condiciones normales son demasiado tenues como para resultar eficaces (p. ej., las vías dispersas por el cordón dorsolateral).

SISTEMA DE SUPRESIÓN DEL DOLOR (ANALGESIA) EN EL ENCÉFALO Y EN LA MÉDULA ESPINAL

El grado con el que las distintas personas reaccionan frente al dolor varía tremendamente. Esta variación obedece en parte a una propiedad que posee el encéfalo en sí mismo para suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso mediante la activación de un mecanismo para controlar el dolor, llamado *sistema de analgesia*.

El sistema de analgesia representado en la **figura 49-4** consta de tres componentes fundamentales: (1) la *región gris periacueductal* y las *áreas periventriculares* del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia que rodean al acueducto de Silvio y a las porciones del tercer y del cuarto ventrículos. Desde estas zonas, las neuronas envían señales hacia (2) el *núcleo magno del rafe*, un núcleo delgado de la línea media situado en las partes

las señales de dolor procedentes de la misma región corporal. Se supone que este efecto se produce en virtud de la inhibición lateral local que sucede en la médula espinal. Así se explica por qué una maniobra tan sencilla como rozarse la piel cerca de las zonas dolorosas muchas veces resulta eficaz para calmar el dolor, y probablemente también explique por qué la aplicación de linimentos suele tener una utilidad en dicho sentido.

Este mecanismo y la excitación psicógena simultánea del sistema de analgesia central probablemente también representan el fundamento del alivio doloroso logrado por medio de la *acupuntura*.

Tratamiento del dolor mediante estimulación eléctrica

Se han concebido varios procedimientos clínicos para suprimir el dolor mediante el uso de estimulación eléctrica. Los electrodos de estimulación se sitúan en zonas escogidas de la piel o, en alguna ocasión, se implantan sobre la médula espinal, cabe presumir que con el fin de estimular las columnas sensitivas dorsales.

En algunos pacientes, los electrodos se han colocado por medios estereotácticos en los núcleos intralaminares correspondientes del tálamo o en la región periventricular o periacueductal del diencefalo. Después, cada persona puede controlar personalmente el grado de estimulación. En algunos casos se ha descrito un alivio espectacular. Asimismo, también se ha señalado una duración de esta situación hasta de 24 h tras solo unos cuantos minutos de su acción.

DOLOR REFERIDO

Muchas veces una persona siente dolor en una parte del cuerpo situada bastante alejada del tejido que lo origina. Este fenómeno se llama *dolor referido*. Por ejemplo, su presencia en una de las vísceras a menudo queda remitida a una región de la superficie corporal. El conocimiento de sus diversos tipos resulta importante en el diagnóstico clínico porque en muchas dolencias viscerales el dolor referido es el único signo clínico.

Mecanismo del dolor referido. La **figura 49-5** muestra el mecanismo más probable por el que se producen la mayoría de los dolores referidos. En esta figura se observa que las ramas de las fibras para el dolor visceral hacen sinapsis en la médula espinal sobre las mismas neuronas de segundo orden (1 y 2)

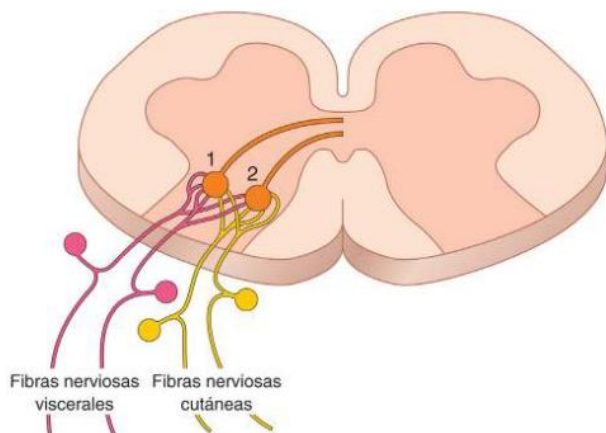


Figura 49-5. Mecanismo del dolor referido y de la hiperalgesia referida. Las neuronas 1 y 2 reciben señales de dolor de la piel y de las vísceras.

que reciben señales dolorosas desde la piel. Cuando se estimulan estas fibras, las señales de dolor procedentes de las vísceras viajan al menos a través de algunas de las mismas neuronas que conducen esta información desde la piel, y la persona recibe la percepción de que las sensaciones se originan en la piel.

DOLOR VISCERAL

El dolor procedente de las diferentes vísceras del abdomen y del tórax es uno de los escasos criterios que pueden utilizarse para diagnosticar una inflamación visceral, las enfermedades infecciosas y otros padecimientos a este nivel. Muchas veces, las vísceras no poseen receptores sensitivos para ninguna otra modalidad de sensibilidad, salvo el dolor. Asimismo, el dolor visceral difiere del dolor superficial en varios aspectos importantes.

Una de las discrepancias más importantes entre el dolor derivado de la superficie y el dolor visceral consiste en que los daños de tipo muy localizado en las vísceras rara vez originan un dolor intenso. Por ejemplo, un cirujano puede dividir el intestino del todo en dos partes con un paciente despierto sin causar un dolor apreciable. En cambio, cualquier fenómeno que produzca una *estimulación difusa de las terminaciones nerviosas para el dolor* en una víscera provoca un dolor intenso. Por ejemplo, la isquemia ocasionada por la oclusión del riego sanguíneo en una región intestinal amplia estimula muchas fibras difusas para el dolor al mismo tiempo y puede desembocar en un dolor terrible.

Causas del dolor visceral verdadero

Cualquier estímulo que excite las terminaciones nerviosas para el dolor en regiones difusas de las vísceras puede suscitar un dolor visceral. Entre los fenómenos que suceden en estas estructuras figura la isquemia de sus tejidos, las lesiones químicas sobre su superficie, los espasmos del músculo liso en una víscera hueca, su dilatación en exceso y el estiramiento del tejido conjuntivo que rodea o está contenido en su seno. En esencia, todo dolor visceral originado en las cavidades torácica y abdominal se transmite a través de fibras pequeñas para el dolor de tipo C y, por tanto, solo puede enviarse esta sensación cuando su índole sea crónica, continua y genere sufrimiento.

Isquemia. La isquemia produce un dolor visceral del mismo modo que lo hace en otros tejidos, se supone que debido a la formación de productos finales del metabolismo ácido o de la degeneración tisular, como bradicinina, enzimas proteolíticas u otros, que estimulan las terminaciones nerviosas para el dolor.

Estímulos químicos. A veces, las sustancias perjudiciales pasan desde el tubo digestivo a la cavidad peritoneal. Por ejemplo, el jugo gástrico proteolítico de carácter ácido puede salir a través de una úlcera gástrica o duodenal perforada. Este jugo da lugar a una digestión generalizada del peritoneo visceral, lo que estimula amplias regiones de fibras para el dolor. Normalmente, este fenómeno adquiere una terrible intensidad.

Espasmo de las vísceras huecas. El espasmo en una porción del intestino, en la vesícula biliar, en el conducto colédoco, en un uréter o en cualquier otra víscera hueca puede causar dolor, tal vez por la estimulación mecánica de las terminaciones nerviosas de este tipo. Otra posibilidad es que el espasmo puede provocar una reducción del flujo sanguíneo que se dirige al músculo, lo que, sumado a su mayor necesidad metabólica de nutrientes, produce un dolor intenso.

A menudo el dolor procedente de una víscera espástica adopta la forma de *cólicos*, con un agravamiento hasta un grado acu-

sado de intensidad para después calmarse. Este proceso persiste de un modo intermitente, una vez cada varios minutos. Los ciclos intermitentes se deben a los períodos de contracción del músculo liso. Por ejemplo, cada vez que viaja una onda peristáltica a lo largo de un intestino espástico hiperexcitable, se produce un retortijón. Este tipo de dolor cólico sucede con frecuencia en personas con apendicitis, gastroenteritis, estreñimiento, menstruación, parto, colecistopatía u obstrucción ureteral.

Hiperdilatación de una víscera hueca. El llenado extremo de una víscera hueca también puede desembocar en dolor, probablemente debido al hiperestiramiento de los propios tejidos. Asimismo, la hiperdilatación es capaz de colapsar los vasos sanguíneos que rodean a la víscera o que atraviesan su pared, lo que tal vez favorezca el dolor isquémico.

Vísceras insensibles. Unas cuantas regiones viscerales son casi completamente insensibles al dolor de cualquier clase. Entre ellas figuran el parénquima hepático y los alvéolos pulmonares. Con todo, la *cápsula* del hígado es sumamente sensible a un traumatismo directo y al estiramiento, y las *vías biliares* también lo son al dolor. En los pulmones, aunque los alvéolos sean insensibles al dolor, tanto los *bronquios* como la *pleura parietal* son muy sensibles al dolor.

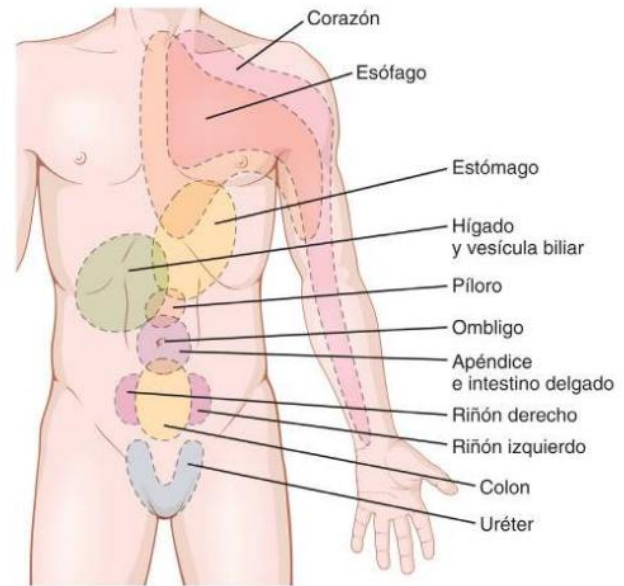


Figura 49-6. Regiones superficiales de dolor referido procedente de los distintos órganos viscerales.

«DOLOR PARIETAL» PROVOCADO POR ENFERMEDADES VISCERALES

Cuando una enfermedad afecta a una víscera, el proceso patológico a menudo se propaga al peritoneo parietal, la pleura o el pericardio. Estas superficies parietales, lo mismo que la piel, reciben una amplia inervación dolorosa de los nervios raquídeos periféricos. Por tanto, el dolor procedente de la pared que cubre a una víscera con frecuencia tiene un carácter agudo. Un ejemplo en este caso puede subrayar la diferencia entre este dolor y el dolor visceral auténtico; una incisión con un bisturí a través del peritoneo *parietal* resulta muy dolorosa, mientras que un corte similar en el peritoneo visceral o en la pared intestinal no lo es tanto, o ni siquiera genera ningún dolor.

LOCALIZACIÓN DEL DOLOR VISCERAL: VÍAS DE TRANSMISIÓN DEL DOLOR «VISCERAL» Y «PARIETAL»

Por diversas razones, muchas veces cuesta localizar el dolor procedente de las diferentes vísceras. En primer lugar, el cerebro del paciente no posee experiencia de primera mano sobre la existencia de los distintos órganos internos; por tanto, cualquier dolor que tenga un origen interno no puede localizarse más que de un modo general. En segundo lugar, las sensaciones abdominales y torácicas se transmiten a través de dos vías hacia el sistema nervioso central: la *vía visceral verdadera* y la *vía parietal*. El dolor visceral verdadero recurre a las fibras sensitivas para el dolor contenidas en los haces de nervios autónomos, y las sensaciones resultan *referidas* a unas regiones de la superficie corporal muchas veces alejadas del órgano doloroso. Por el contrario, las sensaciones parietales se transportan *directamente* desde el peritoneo parietal, la pleura o el pericardio hacia los nervios raquídeos locales, y suelen quedar *localizadas directamente sobre la zona dolorosa*.

Localización del dolor referido que se transmite a través de vías viscerales. Cuando el dolor visceral queda referido

a la superficie del cuerpo, la persona en general lo localiza en el dermatoma del segmento del que procedía este órgano visceral en el embrión, y no necesariamente donde se halle ahora. Por ejemplo, el corazón deriva del cuello y de la parte superior del tórax, por lo que las fibras para el dolor visceral de este órgano ascienden a lo largo de los nervios sensitivos simpáticos y penetran en la médula espinal entre los segmentos C3 y T5. Por tanto, según se muestra en la **figura 49-6**, el dolor de origen cardíaco queda referido a la zona lateral del cuello, a la que cubre el hombro y los músculos pectorales, descendiendo por el brazo y llega al área subesternal de la parte alta del tórax. Estas son las zonas de la superficie corporal que envían sus propias fibras nerviosas somatosensitivas hacia los segmentos medulares C3 a T5. Normalmente, el dolor se asienta en el lado izquierdo en vez de en el derecho debido a que es mucho más frecuente la participación de este lado del corazón en una coronariopatía.

El estómago presenta su origen aproximado en los segmentos torácicos séptimo a noveno del embrión. Por tanto, el dolor gástrico queda referido al epigastrio anterior por encima del ombligo, que es la zona superficial del cuerpo correspondiente a los mencionados segmentos torácicos. La **figura 49-6** recoge otras regiones superficiales a las que queda referido el dolor visceral a partir de otros órganos, que en general representan las áreas desde las que derivaron los órganos respectivos en el embrión.

Vía parietal para la transmisión del dolor abdominal y torácico. El dolor procedente de las vísceras suele estar localizado en dos regiones superficiales del cuerpo al mismo tiempo debido a su transmisión doble a través de la vía visceral referida y la vía parietal directa. Así pues, la **figura 49-7** recoge esta doble transmisión a partir de un apéndice inflamado. Los impulsos dolorosos primero viajan desde el apéndice a través de las fibras para el dolor visceral situadas en el seno de los haces nerviosos simpáticos y después entran en la médula espinal en torno a T10 o T11; este dolor queda referido a una región que rodea al ombligo y posee una naturaleza fija

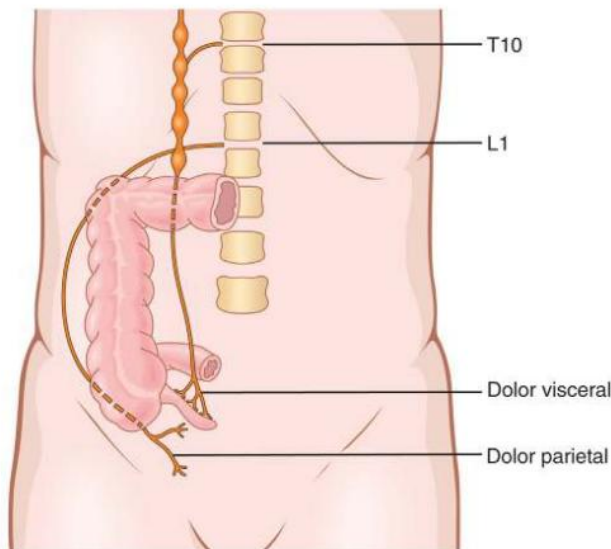


Figura 49-7. Transmisión visceral y parietal de las señales dolorosas desde el apéndice.

y cólica. Muchas veces, los impulsos dolorosos también se originan en el peritoneo parietal, donde el apéndice inflamado entra en contacto con la pared abdominal o está adherido a ella. Estos impulsos provocan un dolor de tipo agudo directamente sobre el peritoneo irritado en el cuadrante inferior derecho del abdomen.

Algunas alteraciones clínicas del dolor y de otras sensibilidades somáticas

Hiperalgnesia: hipersensibilidad al dolor

Una vía nerviosa para el dolor a veces se vuelve demasiado excitable, lo que da lugar a una *hiperalgesia*. Las posibles causas de este fenómeno son las siguientes: 1) una sensibilidad excesiva de los receptores para el dolor, o *hiperalgesia primaria*, y 2) una facilitación de la transmisión sensitiva, o *hiperalgesia secundaria*.

Un ejemplo de hiperalgnesia primaria lo proporciona la enorme sensibilidad de la piel quemada por el sol, que obedece a la sensibilización de las terminaciones cutáneas para el dolor por los productos tisulares locales liberados por la quemadura: quizá la histamina, las prostaglandinas u otros. La hiperalgnesia secundaria suele deberse a lesiones en la médula espinal o en el tálamo. Varias de ellas se examinan en los apartados siguientes.

Herpes zóster

En ocasiones, el *virus del herpes* infecta un ganglio raquídeo. Esta infección genera un intenso dolor en el dermatoma del segmento inervado por ese ganglio, lo que suscita un tipo de dolor segmentario que rodea media circunferencia corporal. La enfermedad se llama *herpes zóster* debido a la erupción cutánea que suele sobrevenir.

La causa del dolor se supone que es la infección vírica de las neuronas afectadas en el ganglio raquídeo. Además de provocar dolor, el virus se transporta hacia el exterior por el flujo citoplásmico neuronal a través de los axones periféricos de las neuronas hasta su punto de origen cutáneo. Aquí causa un exantema que se vesicula en cuestión de días y a continuación forma unas costras en un plazo de unos pocos días más, todo ello en la región correspondiente al dermatoma inervado por el ganglio raquídeo infectado.

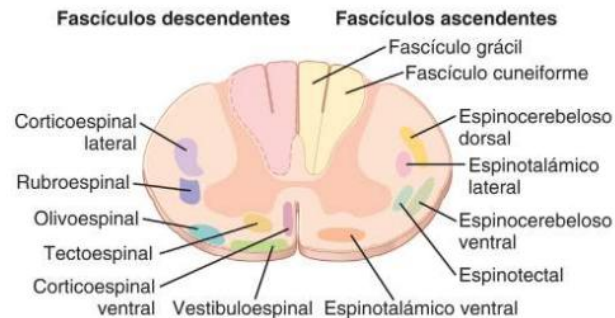


Figura 49-8. Corte transversal de la médula espinal que muestra los principales fascículos ascendentes a la derecha y los principales fascículos descendentes a la izquierda.

Tic doloroso

Algunas personas a veces sufren un dolor lancinante o punzante en un lado de la cara que sigue la zona de distribución sensitiva del quinto o del noveno par (o parte de ella); este fenómeno se llama *tic doloroso* (o *neuralgia del trigémino* o *del glossofaríngeo*). El dolor se percibe como una sacudida eléctrica súbita, y puede durar únicamente unos pocos segundos en una sola ocasión o tener una naturaleza casi continua. A menudo resulta desencadenado por zonas detonantes sumamente sensibles situadas en la superficie de la cara, en la boca o en el interior de la garganta (casi siempre por un estímulo mecanorreceptor en vez de doloroso). Por ejemplo, cuando el paciente traga un bolo alimenticio, al entrar la comida en contacto con una de las amígdalas, podría disparar un dolor lancinante intenso en la porción mandibular del quinto par.

El dolor del tic doloroso normalmente suele aliviarse mediante la sección quirúrgica del nervio periférico procedente de la región hipersensible. La porción sensitiva del quinto par muchas veces se corta nada más entrar en el cráneo, donde se separan entre sí sus raíces motora y sensitiva, de modo que puedan respetarse los componentes motores, necesarios para muchos movimientos mandibulares, mientras se destruyen los elementos sensitivos. Esta operación deja anestesiado ese lado de la cara, lo que puede resultar molesto. Además, en ocasiones fracasa la intervención, lo que indica que la lesión causante del dolor podría estar en el núcleo sensitivo del tronco del encéfalo y no en los nervios periféricos.

Síndrome de Brown-Séquard

Si la médula espinal sufre una sección completa, todas las sensibilidades y las funciones motoras distales al segmento cortado quedan anuladas, pero si este proceso solo sucede en un lado, aparece el *síndrome de Brown-Séquard*. Los efectos de tal sección transversal pueden predecirse si se conocen los fascículos de fibras medulares contenidos en la *figura 49-8*. Cualquier función motora queda bloqueada en todos los segmentos del mismo lado del corte por debajo de su nivel. En cambio, solo se pierden algunas modalidades sensitivas, y otras diferentes en el lado contrario. Las sensaciones de dolor, calor y frío (sensaciones que corresponden a la vía espinotalámica) desaparecen en todos los dermatomas *del lado opuesto del cuerpo* de dos a seis segmentos por debajo de la altura del corte. Por el contrario, las sensibilidades que no se transmiten más que por las columnas dorsales y dorsolaterales (sensaciones cinestésicas y posicional, de vibración, de localización puntual y de distinción entre dos puntos) se pierden *en el mismo lado de la sección* en todos los dermatomas inferiores a su nivel. El «tacto ligero» puntual queda alterado en el mismo lado del corte porque la

vía principal para su transmisión, la columna dorsal, se ha visto afectada por él. Es decir, las fibras de esta columna no cruzan hacia el lado opuesto hasta que llegan al bulbo raquídeo en el encéfalo. El «tacto grosero», que ofrece una escasa capacidad de localización, aún persiste debido a su transmisión parcial por el fascículo espinotalámico opuesto.

Cefalea

Las cefaleas son un tipo de dolor referido a la superficie de la cabeza desde sus estructuras profundas. Algunas derivan de estímulos dolorosos que nacen en el interior del cráneo, pero otras lo hacen de un dolor cuyo origen está fuera, como en el caso de los senos nasales.

Cefalea de origen intracraneal

Zonas sensibles al dolor en la bóveda craneal. Los tejidos cerebrales en sí son casi totalmente insensibles al dolor. Incluso el corte o la estimulación eléctrica de las áreas sensitivas de la corteza cerebral solo llegan a generarlo en ocasiones; en cambio, provoca unos tipos de parestesias en forma de pinchazos sobre la región corporal representada en la porción de la corteza sensitiva estimulada. Así pues, es probable que el dolor correspondiente a la cefalea no esté causado en una gran proporción o en su mayoría por el daño del propio cerebro.

Por el contrario, *la tracción sobre los senos venosos que rodean el cerebro, la lesión de la tienda o el estiramiento de la duramadre en la base del encéfalo* tienen la capacidad de despertar un dolor intenso que se identifica como una cefalea. Asimismo, casi cualquier clase de estímulo que traumatice, aplaste o estire los *vasos sanguíneos de las meninges* puede causar una cefalea. Una estructura especialmente sensible es la arteria meníngea media; los neurocirujanos se preocupan de anestesiar este vaso específicamente cuando realizan una operación cerebral con uso de anestesia local.

Zonas de la cabeza a las que queda referida una cefalea intracraneal. La estimulación de los receptores para el dolor situados en la bóveda craneal por encima de la tienda, incluida la cara superior de esta última, desencadena impulsos dolorosos en la porción cerebral del quinto par y, por tanto, ocasiona una cefalea referida hacia la mitad anterior de la cabeza en las regiones superficiales inervadas por el componente somatosensitivo del quinto par craneal, según se muestra en la [figura 49-9](#).

En cambio, los impulsos dolorosos procedentes de la zona infratentorial penetran en el sistema nervioso central sobre todo a través de los nervios glossofaríngeo, vago y segundo cervical, que también se encargan del cuero cabelludo situado por encima, por detrás y un poco por debajo de la oreja. Estos estímulos dolorosos infratentoriales causan una «cefalea occipital» referida a la parte posterior de la cabeza.

Tipos de cefalea intracraneal

Cefalea de la meningitis. Una de las cefaleas más intensas es la secundaria a la meningitis, proceso que causa una inflamación de las meninges, incluidas las áreas sensibles de la duramadre y las que rodean los senos venosos. Esta grave alteración puede provocar una cefalea extrema con dolor referido a toda la cabeza.

Cefalea ocasionada por un descenso en la presión del líquido ceforraquídeo. La retirada de apenas 20 ml de líquido del conducto raquídeo, sobre todo si la persona permanece en posición vertical, muchas veces produce una intensa cefalea intracraneal. La extracción de una cantidad de líquido semejante elimina parte del componente de flotación cerebral que normalmente aporta el líquido ceforraquídeo. El peso del cerebro estira y deforma las diversas superficies de la duramadre, y así desencadena el dolor que causa la cefalea.

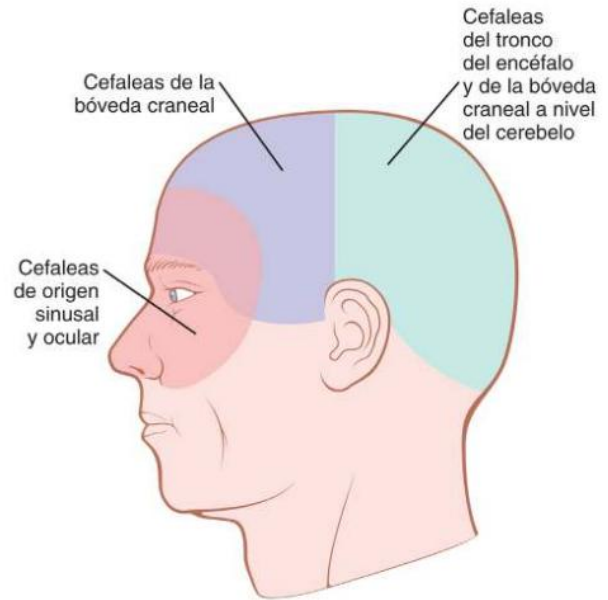


Figura 49-9. Zonas de cefaleas derivadas de diversas causas.

Cefalea migrañosa. La cefalea migrañosa o jaqueca es un tipo especial de cefalea que puede derivar de funciones vasculares anormales, aunque se desconoce su mecanismo exacto. Las jaquecas suelen comenzar con diversas sensaciones prodrómicas, como náuseas, pérdida de la visión en parte del campo visual, auras visuales y otros tipos de alucinaciones sensitivas. En general, los síntomas prodrómicos empiezan de 30 a 60 min antes de iniciarse la cefalea. Cualquier teoría capaz de explicar la jaqueca también ha de explicar estos síntomas prodrómicos.

Una de las teorías sobre la causa de las jaquecas dice que una emoción o una tensión prolongada ocasionan un vasoespismo reflejo de parte de las arterias de la cabeza, entre ellas las que irrigan el cerebro. En teoría, el vasoespismo produce una isquemia de ciertas porciones cerebrales, que es la responsable de los síntomas prodrómicos. A continuación, como consecuencia de la isquemia intensa, algo sucede en las paredes vasculares, tal vez el agotamiento de la contracción del músculo liso, que condiciona un estado de flacidez e incapacidad para mantener el tono vascular durante 24 a 48 h. La presión arterial de los vasos hace que se dilaten y palpiten con intensidad, y se propone que el estiramiento excesivo de las paredes arteriales (incluidas algunas arterias extracraneales, como la temporal) despierta el dolor auténtico de las jaquecas. Otras teorías sobre la causa de las jaquecas hablan de la diseminación de la depresión cortical, de alteraciones psicológicas y de un vasoespismo originado por el exceso local de potasio en el líquido extracelular cerebral.

Puede existir una predisposición genética a las jaquecas, pues en el 65 al 90% de los casos se han recogido antecedentes familiares positivos. Las jaquecas también aparecen en las mujeres con una frecuencia aproximadamente doble que en los hombres.

Cefalea alcohólica. Como muchas personas saben por propia experiencia, la cefalea suele seguir a un consumo excesivo de alcohol. Es probable que el alcohol, debido a su naturaleza tóxica para los tejidos, irrite directamente las meninges y genere el dolor intracraneal. La deshidratación puede tener también parte de responsabilidad en la resaca posterior a un exceso alcohólico; la hidratación suele atenuar la cefalea y otros síntomas de la resaca, aunque no los elimina.

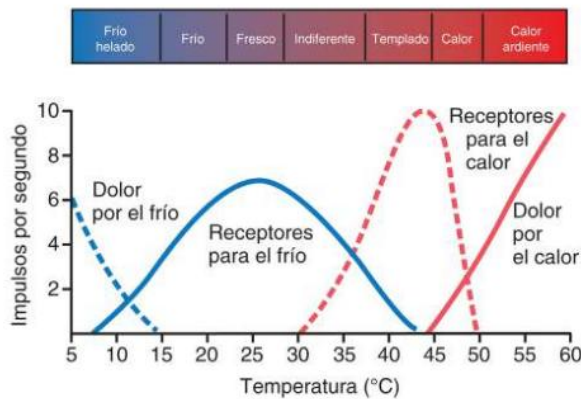


Figura 49-10. Frecuencias de descarga a diferentes temperaturas de la piel en una fibra para el dolor por el frío, una fibra para el frío, una fibra para el calor y una fibra para el dolor por el calor.

Tipos extracraneales de cefalea

Cefalea resultante de un espasmo muscular. La tensión emocional a menudo hace que muchos de los músculos de la cabeza, sobre todo los que se insertan en el cuero cabelludo y la musculatura cervical que se fija en el occipucio, queden espásticos; se ha propuesto que este mecanismo es una de las causas más frecuentes de cefalea. Cabe presumir que el dolor de los músculos espásticos de la cabeza quede referido a las zonas cefálicas que los cubren y genere el mismo tipo de cefalea que las lesiones intracraneales.

Cefalea ocasionada por la irritación de las estructuras nasales y paranasales. Las mucosas de la nariz y de los senos paranasales son sensibles al dolor, pero no tan intensamente. No obstante, una infección u otros procesos irritantes en extensas regiones de las estructuras nasales muchas veces se suman y propician una cefalea que queda referida detrás de los ojos o, en el caso de la infección del seno frontal, a las superficies frontales de la frente y del cuero cabelludo, según se observa en la [figura 49-9](#). Asimismo, el dolor de los senos inferiores, como los maxilares, puede sentirse en la cara.

Cefalea ocasionada por trastornos oculares. Los problemas para enfocar la vista pueden originar evidentemente una contracción muy potente de los músculos ciliares con la pretensión de alcanzar una visión clara. Aunque estos músculos son pequeñísimos, se cree que su contracción tónica puede provocar una cefalea retroorbitaria. Asimismo, los intentos excesivos de enfocar la vista pueden desembocar en un espasmo reflejo de diversos músculos faciales y extraoculares, que constituye una posible causa de la cefalea.

Un segundo tipo de cefalea con un origen ocular sucede cuando los ojos quedan expuestos a una radiación excesiva por los rayos luminosos, sobre todo por la luz ultravioleta. Si se mira al sol o al arco de un soldador siquiera unos pocos segundos, puede surgir una cefalea que dure de 24 a 48 h. La cefalea a veces deriva de la irritación «actínica» de las conjuntivas, y el dolor queda referido a la superficie de la cabeza o a una posición retroorbitaria. Sin embargo, cuando se enfoca sobre la retina una luz intensa procedente de un arco voltaico o del sol, también es capaz de quemarla, lo que podría ser la causa de la cefalea.

SENSIBILIDAD TÉRMICA

RECEPTORES TÉRMICOS Y SU EXCITACIÓN

Las personas pueden percibir diferentes gradaciones de frío y de calor, desde ambientes *helados* a *fríos*, *frescos*, *indiferentes*, *templados*, *cálidos* o *ardientes*.

Las gradaciones térmicas se distinguen como mínimo por tres tipos de receptores sensitivos: receptores para el frío, receptores para el calor y receptores para el dolor. Los receptores para el dolor se estimulan únicamente ante un grado extremo de calor o de frío y son responsables, junto a los receptores para el frío y para el calor, de las sensaciones de «frío helado» y «calor ardiente».

Los receptores para el frío y para el calor están situados inmediatamente por debajo de la piel en *puntos* sueltos separados entre sí. En la mayoría de las regiones corporales existen de 3 a 10 veces más puntos para el frío que para el calor; su número varía en las diversas zonas del cuerpo de 15 a 25 puntos/cm² para el frío en los labios hasta 3 a 5 en los dedos de la mano o menos de 1 en algunas áreas superficiales amplias del tronco.

Según se cree, los receptores para el calor son terminaciones nerviosas libres, debido a que las señales de calor se transmiten, sobre todo, por fibras nerviosas de tipo C no mielinizadas cuya velocidad es solo de 0,4 a 2 m/s.

Se ha identificado positivamente un receptor para el frío. Es una terminación nerviosa mielínica especial, pequeña, de tipo A δ que se ramifica varias veces, cuyos extremos sobresalen hacia las caras inferiores de las células basales de la epidermis. Las señales se transmiten desde estos receptores a través de fibras nerviosas de tipo A δ poco mielinizadas a una velocidad de unos 20 m/s. Se cree que algunas sensaciones de frío también viajan por fibras nerviosas de tipo C, lo que indica que ciertas terminaciones nerviosas libres podrían funcionar asimismo como receptores para el frío.

Estimulación de los receptores térmicos: sensaciones de frío, fresco, indiferente, templado y calor. La [figura 49-10](#) recoge los efectos de las diferentes temperaturas sobre las respuestas de los cuatro tipos de fibras nerviosas: 1) una fibra para el dolor estimulada por el frío; 2) una fibra para el frío; 3) una fibra para el calor, y 4) una fibra para el dolor estimulada por el calor. Obsérvese especialmente que estas fibras responden de un modo diferente a los distintos niveles de temperatura. Por ejemplo, en la región *muy* fría, solo se estimulan las fibras para el dolor por el frío (si la piel se enfría aún más, de modo que prácticamente se congele o llegue a hacerlo, estas fibras no pueden ser estimuladas). Cuando la temperatura sube de +10 a 15 °C, cesan los impulsos dolorosos de frío, pero empiezan a verse estimulados los receptores para el frío, alcanzando su máximo en torno a los 24 °C y apagándose un poco por encima de 40 °C. Por encima de unos 30 °C, comienzan a estimularse los receptores para el calor, pero también se extinguen más o menos sobre los 49 °C. Finalmente, alrededor de los 45 °C, las fibras para el dolor por el calor empiezan a ser estimuladas por esta situación y, paradójicamente, de nuevo también algunas de las fibras para el frío, tal vez debido a la lesión de sus terminaciones correspondientes ocasionada por el excesivo calor.

Ante la [figura 49-10](#) puede entenderse que una persona determine las diferentes gradaciones de las sensaciones térmicas según los grados relativos de estimulación recibida por los distintos tipos de terminaciones. También se puede comprender por qué un grado extremo de frío o de calor pueda tener un carácter doloroso y por qué estas dos sensaciones, cuando alcanzan la intensidad suficiente, pueden ofrecer casi una sensación de la misma cualidad (es decir, la percepción de las sensaciones de frío helado y de calor ardiente sea casi idéntica).

Efectos estimuladores del ascenso y el descenso de la temperatura: adaptación de los receptores térmicos. Cuando un receptor para el frío se ve sometido de repente a una caída brusca de la temperatura, al principio recibe una estimulación intensa, pero esta situación se desvanece con rapidez durante los primeros segundos y cada vez más lentamente a lo largo de los 30 min siguientes o más. En otras palabras, el receptor se «adapta» en gran medida, aunque nunca en un 100%.

Por tanto, resulta evidente que las sensaciones térmicas responden notablemente a los *cambios de la temperatura*, además de ser capaces de responder a un estado térmico constante. Esto significa que cuando la temperatura de la piel baja vertiginosamente, una persona siente mucho más frío que cuando permanece en un nivel fijo. A la inversa, si la temperatura experimenta una subida enérgica, la persona siente mucho más calor que si la misma temperatura fuera constante. La respuesta a los cambios térmicos explica el grado extremo de calor que se percibe nada más meterse en una bañera de agua caliente y el grado extremo de frío sentido al pasar de una habitación caldeada al aire libre un día helado.

MECANISMO DE ESTIMULACIÓN DE LOS RECEPTORES TÉRMICOS

Se cree que los receptores para el frío y para el calor se estimulan por los cambios producidos en sus índices metabólicos, y que estos cambios obedecen al hecho de que la temperatura modifica la velocidad de las reacciones químicas intracelulares más del doble con cada variación de 10 °C. Dicho de otro modo, la detección de la temperatura probablemente no deriva de los efectos físicos directos que ejercen el calor o el frío sobre las terminaciones nerviosas, sino de su estimulación química al verse modificadas por la temperatura.

Sumación espacial de las sensaciones térmicas. Dado que la cantidad de terminaciones para el frío o para el calor en cada zona superficial del cuerpo es pequeña, resulta complicado calcular las gradaciones de temperatura cuando se estimula una región pequeña de la piel. Sin embargo, si se estimula de golpe una gran área, las señales térmicas de toda ella son acumulativas. Por ejemplo, pueden detectarse cambios rápidos de temperatura hasta de 0,01 °C si afectan a toda la superficie corporal simultáneamente. Por el contrario, muchas veces no se identificarán otros cambios hasta 100 veces mayores cuando la zona de la piel afectada no tenga un tamaño más que de 1 cm².

TRANSMISIÓN DE SEÑALES TÉRMICAS EN EL SISTEMA NERVIOSO

En general, las señales térmicas se transmiten por vías paralelas a las que siguen las señales dolorosas. Al entrar en la médula espinal, ascienden o descienden unos cuantos segmentos por el *fascículo de Lissauer* y después terminan sobre todo en las láminas I, II y III de las astas dorsales: las mismas que en el caso del dolor. Después de un cierto grado de pro-

cesamiento en una o más neuronas medulares, las señales se incorporan a fibras térmicas ascendentes largas que cruzan hacia el fascículo sensitivo anterolateral opuesto y acaban en 1) la formación reticular del tronco del encéfalo, y 2) el complejo ventrobasal del tálamo.

Unas pocas señales térmicas también llegan a la corteza sensitiva somática del cerebro desde el complejo ventrobasal. A veces, mediante estudios con microelectrodos, se ha observado que una neurona del área sensitiva somática cortical I es sensible directamente a los estímulos de frío o de calor en una zona específica de la piel. Sin embargo, en una persona, la eliminación de la circunvolución poscentral de la corteza en su integridad va a reducir la capacidad de distinguir gradaciones de temperatura, pero no a abolirla.

Bibliografía

- Alles SRA, Smith PA: Etiology and pharmacology of neuropathic pain. *Pharmacol Rev* 70:315, 2018.
- Ashina M, Hansen JM, Do TP, Melo-Carrillo A, Burstein R, Moskowitz MA: Migraine and the trigeminovascular system-40 years and counting. *Lancet Neurol* 18:795, 2019.
- Baral P, Udit S, Chiu IM: Pain and immunity: implications for host defence. *Nat Rev Immunol* 19:433, 2019.
- Bennett DL, Clark AJ, Huang J, Waxman SG, Dib-Hajj SD: The role of voltage-gated sodium channels in pain signaling. *Physiol Rev* 99:1079, 2019.
- Bokinić P, Zampieri N, Lewin GR, Poulet JF: The neural circuits of thermal perception. *Curr Opin Neurobiol* 52:98, 2018.
- Bourinet E, Altier C, Hildebrand ME, et al: Calcium-permeable ion channels in pain signaling. *Physiol Rev* 94:81, 2014.
- Charles A: The pathophysiology of migraine: implications for clinical management. *Lancet Neurol* 17:174, 2018.
- Darcq E, Kieffer BL: Opioid receptors: drivers to addiction? *Nat Rev Neurosci* 19:499, 2018.
- Denk F, McMahon SB, Tracey I: Pain vulnerability: a neurobiological perspective. *Nat Neurosci* 17:192, 2014.
- Dodick DW: Migraine. *Lancet* 391:1315, 2018.
- Edvinsson L, Haanes KA, Warfvinge K: Does inflammation have a role in migraine? *Nat Rev Neurol* 15:483, 2019.
- Gebhart GF, Bielefeldt K: Physiology of visceral pain. *Compr Physiol* 6:1609, 2016.
- Goadsby PJ, Holland PR, Martins-Oliveira M, et al: Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing. *Physiol Rev* 97:553, 2017.
- Groh A, Krieger P, Mease RA, Henderson L: Acute and chronic pain processing in the thalamocortical system of humans and animal models. *Neuroscience* 387:58, 2018.
- Huang S, Borgland SL, Zamponi GW: Dopaminergic modulation of pain signals in the medial prefrontal cortex: Challenges and perspectives. *Neurosci Lett* 702:71, 2019.
- LaMotte RH, Dong X, Ringkamp M: Sensory neurons and circuits mediating itch. *Nat Rev Neurosci* 15:19, 2014.
- Prescott SA, Ma Q, De Koninck Y: Normal and abnormal coding of somatosensory stimuli causing pain. *Nat Neurosci* 17:183, 2014.
- Steinhoff MS, von Mentzer B, Geppetti P, et al: Tachykinins and their receptors: contributions to physiological control and the mechanisms of disease. *Physiol Rev* 94:265, 2014.
- Waxman SG, Zamponi GW: Regulating excitability of peripheral afferents: emerging ion channel targets. *Nat Neurosci* 17:153, 2014.
- Zeilhofer HU, Wildner H, Yébenes GE: Fast synaptic inhibition in spinal sensory processing and pain control. *Physiol Rev* 92:193, 2012.

Página deliberadamente en blanco



X

UNIDAD

El sistema nervioso: B. Los sentidos especiales

ÍNDICE DE LA UNIDAD

50	El ojo: I. Óptica de la visión
51	El ojo: II. Función receptora y nerviosa de la retina
52	El ojo: III. Neurofisiología central de la visión
53	El sentido de la audición
54	Los sentidos químicos: gusto y olfato

Página deliberadamente en blanco